

Soutenance du Dossier Industriel

Sciences Industrielles de l'Ingénieur

Spécialité Ingénierie Informatique

Mise en place d'outils d'automatisation pour le traitement de données de contrôle d'automate pour la Société Purecontrol

N° candidat :
NOM, Prénom

Sommaire

- Contexte
- Étude technique
- Applications pédagogiques

Contexte

Applications pédagogiques

Potentialités didactiques

Applications en filière STI2D

Application en filière STS CIEL

Potentialité didactique

Communication

Spécialité SI
Terminale STI2D SIN

Architecture Réseau,
Architecture Client-Serveur

BUT R&T

R1.02 : Principes et
architecture réseaux

Validation de données

STS CIEL

C08 : Bases de données

Machine à états

Terminale Spécialité SI

Diagramme états-transition

BUT GEII

R2.06 : Automatismes

Réglage des systèmes automatisés

Terminale STI2D

Boucle de régulation,
Comportement d'un système asservi

BUT GEII

Performance des systèmes bouclés
Stabilité, précision ou rapidité

Applications pédagogiques

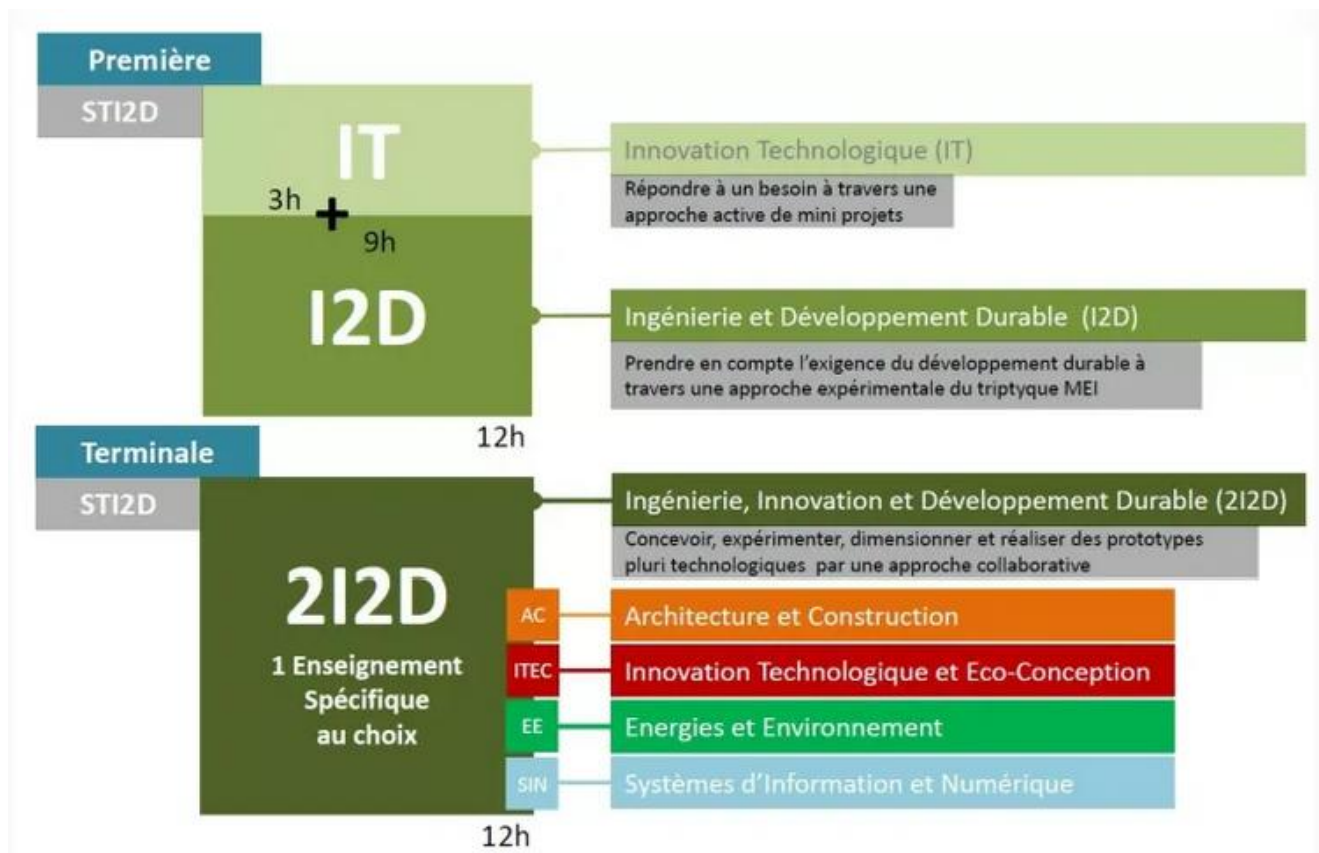
Potentialités didactiques

Applications en filière STI2D

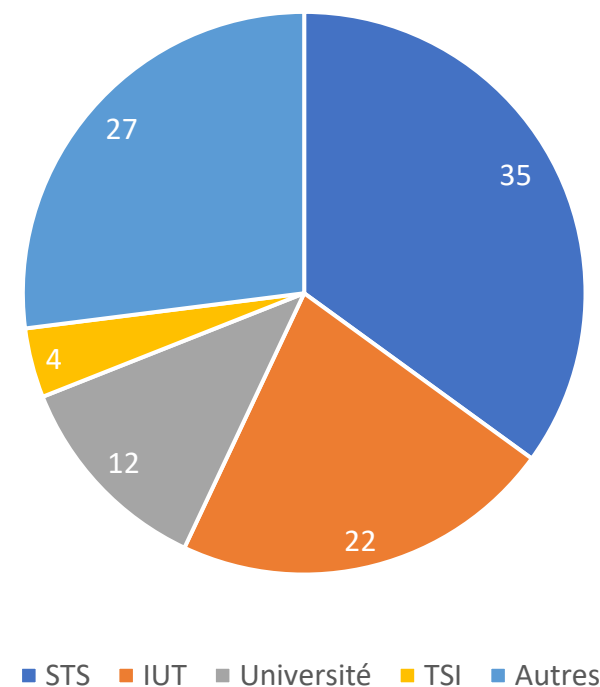
Application en filière STS CIEL

Présentation de la filière

Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable : STI2D



Description de la partie Ingénierie de la STI2D



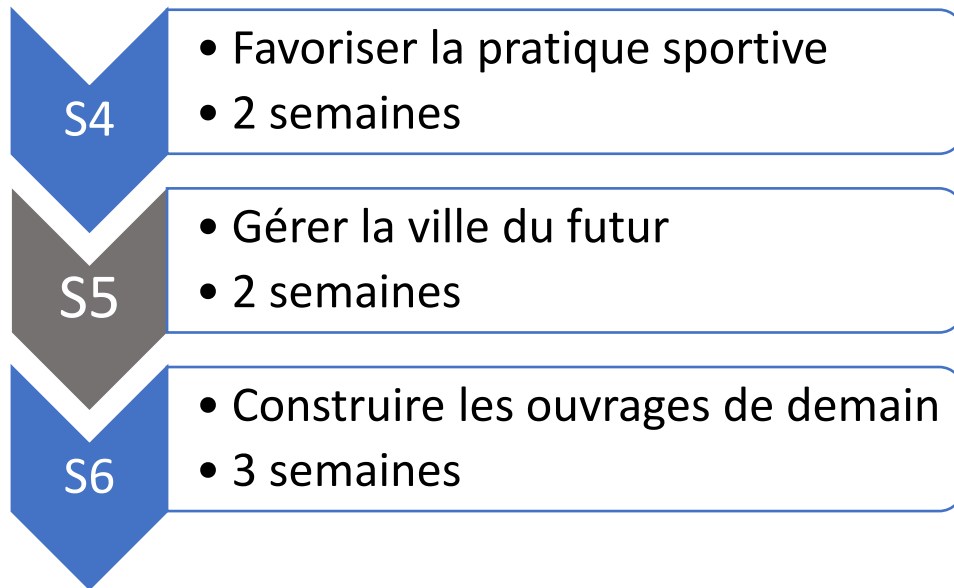
Poursuite d'étude

Présentation de la séquence

Terminale STI2D, Enseignement Spécifique **SIN**

Deux classes de 36 élèves

Trois spécialités de 24 élèves : SIN, ITEC et EE



	Classe Entière (CE)	Activité Pratique (AP)
Tronc Commun (TC)	36 élèves	18 élèves
Enseignement Spécifique (SPE)	24 élèves	12 élèves

Thème : Gérer la ville du futur

Problématique : Dans quelles mesures la surveillance d'un système permet-elle d'infléchir son comportement dans la direction souhaitée?

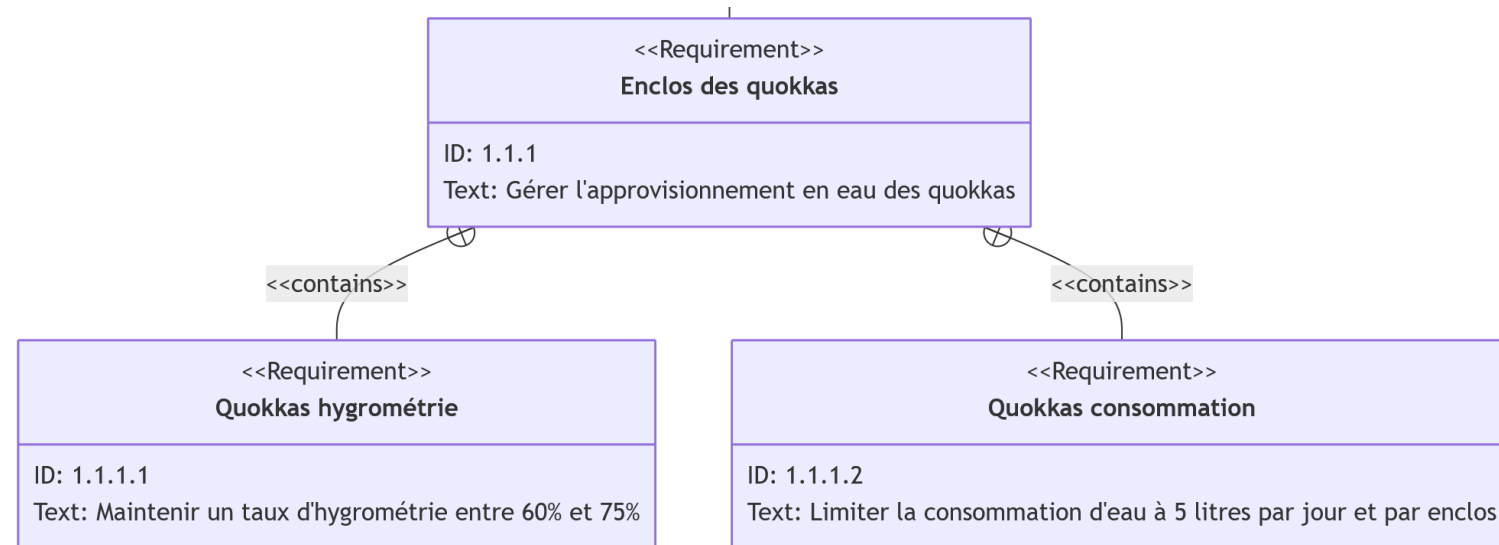
Contextualisation

Réduction de la consommation d'un zoo



Entrée du zoo de Barcelone

- Assurer l'alimentation en eau des enclos
- Vérifier les exigences spécifiques



Extrait du diagramme des exigences

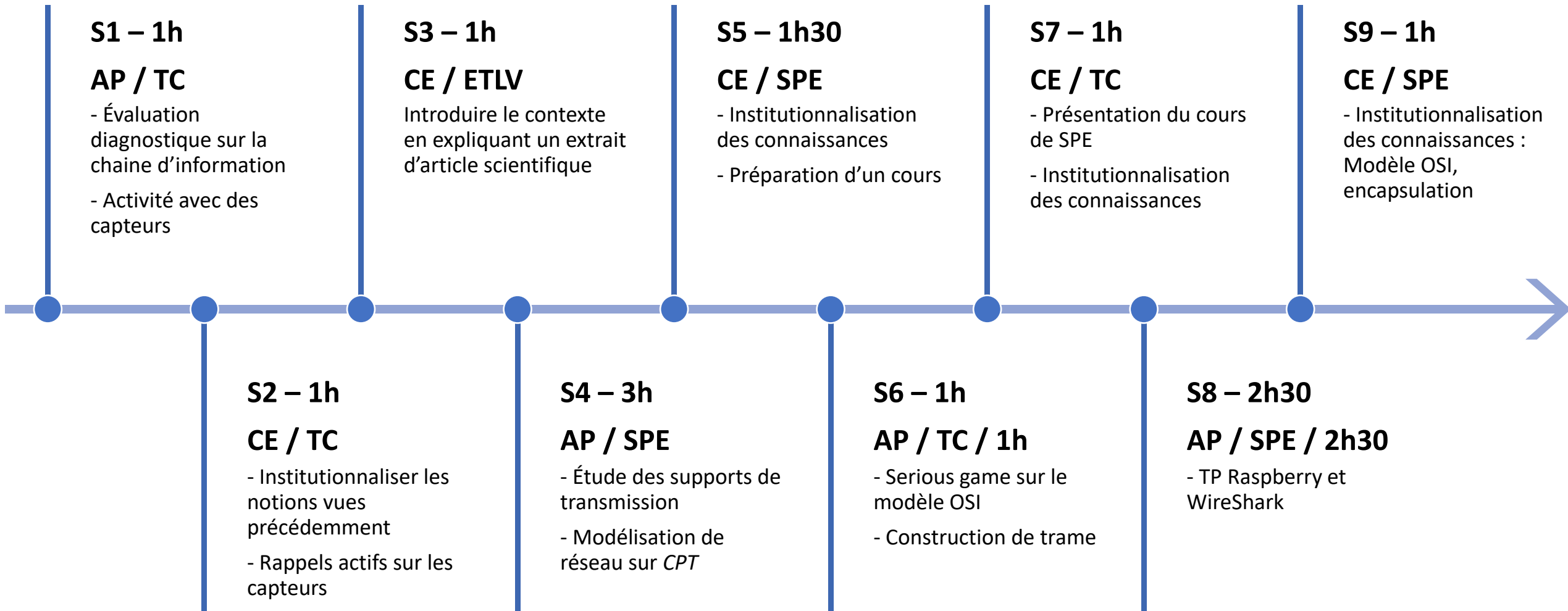
Compétences/Connaissances

Compétences	Connaissance	Niveau Taxonomique en Tronc Commun	Niveau Taxonomique en Enseignement Spécifique
CO1.3	1.5.3 Utilisation raisonnées des ressources	2	Le même
CO4.1	2.1 Représentation des flux MEI	2	Le même
CO3.1, CO3.2, CO3.4	2.4.1 Typologie des chaînes d'information	2	3
	2.4.2 Acquisition et restitution de l'information	2	3
	2.4.4 Transmission de l'information	2	3

Emploi du temps

	Récréation / Pause				
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08:00-09:00	AP TC				
09:00-10:00			CE SPE	AP TC	
10:00-10:15					
10:15-11:15		ETLV			AP SPE
11:15-12:15					
12:15-13:45					
13:45-14:45	CE TC	AP SPE			
14:45-15:45				CE TC	
15:45-16:00					
16:00-17:00					
17:00-18:00					CE SPE

Emploi du temps : Semaine 1



Emploi du temps : Semaine 2

S10 – 1h

AP / TC

- Adresse MAC avec plusieurs PC et un hub
- Adresse IP sur *CPT* et sous-réseautage

S12 – 1h

CE / ETLV

- Clarifier le vocabulaire technique des réseaux (hub, switch, firewall, cloud)

S14 – 1h30

CE / SPE

- Évaluation sommative d'enseignement spécifique

S16 – 1h

CE / TC

- Évaluation sommative des acquis en Tronc Commun

S18 – 1h

CE / SPE

- Remédiation orale
- Ouverture sur d'autres mode de délivrance
- Inscription dans le développement durable

S11 – 1h

CE / TC

- Évaluation formative sur les réseaux et le modèle OSI
- Institutionnalisation des connaissances

S13 – 3h

AP / SPE

- Choix d'un capteur
- Conception d'un réseau
- Adressage

S15 – 1h

AP / TC

- Révision orienté via les résultats de l'évaluation formative

S17 – 2h30

AP / SPE

- Préparation des présentations
- Présentation orale

Modalités d'évaluation

Évaluation sommative

Interrogation écrite (TC et SPE)



Compléter sur le diagramme de blocs internes "orientation de la nacelle"
les blocs de la chaîne d'information qui répondent aux fonctions :

Acquérir - Traiter - Communiquer

QCM
5 min

Extrait du sujet de 2025 2I2D SIN

2 pts : QCM sur les cartes éclaircs
2 pts : Expression écrite
16 pts : Cas pratique

Interrogation orale

- 8 groupes de 3 élèves
- Passage sur le même créneau

- 8 x 5 minutes de présentation
- 8 x 5 minutes de questions/réponses
- 7 x 3 minutes de changement

2 pts : Expression orale
8 pts : Implémentation de la solution
8 pts : Validation du cahier des charges

Applications pédagogiques

Potentialités didactiques

Applications en filière STI2D

Application en filière STS CIEL

Présentation de la filière

STS CIEL : Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique

Niveau Bac + 2



Opérateur en Cybersécurité,
Technicien en Télécommunication

Informatique et
Réseaux (IR)

- Étude et maintenance de réseaux
- Valorisation de la donnée et de la cybersécurité

Électronique et
Réseaux (ER)

- Étude et la maintenance de produits électroniques
- Mise en œuvre de réseaux

Compétences/Connaissances

Compétences	Connaissances	Niveau Taxonomique avant la séquence	Niveau Taxonomique après la séquence
CO5 – Concevoir un système informatique	Langages de modélisation d'application et d'infrastructure	2	3
	Niveaux de sécurité (accès BDD)	2	3
CO8 - Coder	Bases de données et environnements de traitements de données	2	3
	Scripts d'automatisation et d'industrialisation	1	2
	Langages de développement et création d'API	1	2
	Programmation orientée objet	0	2

Approche spiralaire durant l'année

Contextualisation

Orienté sous forme de mini-projet en deux temps
avec une entreprise fictive

Désire exposer **sa base de données** avec une **API Web** sous format **JSON**

Problématique : Comment structurer et exploiter des informations issues d'un système numérique afin de les rendre utilisables et communicables de manière efficace?

Progression de la séquence

Semaine 1

- Analyse du cahier des charges
- Représentation E/A et MERISE
- Interaction avec une base de données
- Introduction au templating
- Prise en main de Jinja2

Semaine 2

- Rappel des notions d'API
- Utilisation simplifiée de Flask
- Lien API avec implémentation d'un CRUD
- Mise en évidence des limites du procédural
- Introduction à la Programmation Orientée Objet (POO)
- Adaptation du projet au nouveau cahier des charges

Semaine 3

- Évaluation formative sur la POO
- Finalisation du projet
- Préparation de la démonstration
- Évaluation sommative
- Présentation orale du projet

Conclusion

Conclusion de ce dossier

Collaboration avec une entreprise

Purecontrol

Communication

Templating

Validation de
donnée

Compatibilité

Réinvestissement pédagogique

Communication → STI2D

Réseau

Templating → STS CIEL

Programmation Orientée Objet

Merci pour votre attention

Annexes

Approche pédagogique

Cours en classe entière

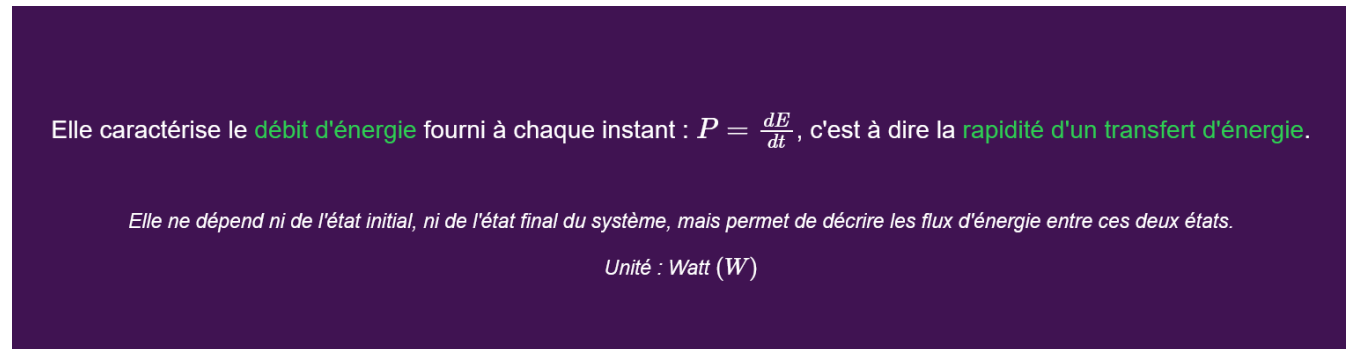
- Formalisation des notions vues en AP
- Construction commune entre les élèves et l'enseignant
- Un support est disponible en ligne pour les étudiants absents ou ayant du mal à suivre (dyslexie par exemple)

Ressources complémentaires

- Support de cours
- Cartes éclairs afin de briser la segmentation des connaissances



Recto



Verso

Purecontrol

Modalités d'évaluation

Évaluation diagnostique



15 min



Exemples de question

- Un capteur appartient à la chaîne d'information V/F
- Quelle fonction ne fait **pas** partie de la chaîne d'information ? A,B,C,D
- Dans quelle fonction de la chaîne d'information se situe le capteur ? A,B,C

Évaluation formative



QCM
5 min

Dans un bâtiment intelligent, un contrôleur principal communique avec plusieurs contrôleurs secondaires qui eux-mêmes communiquent avec différents capteurs répartis dans le bâtiment.

Quelle topologie utiliseriez-vous ? **Justifiez votre choix.**

Question de cours ouvert

Modalités d'évaluation

Coefficients :

Formative	Sommative SPE écrite	Sommative TC	Sommative SPE Orale
0,5	2,6	6,4	7

Barème :

Excellent : 100 %	Réponse complète, raisonnement pertinent et connaissances correctement articulées
Très bien : 75 %	Réponse partielle mais cohérente, avec un raisonnement globalement correct
Satisfaisant : 50 %	Début de réponse, connaissances partiellement mobilisées
Passable : 25 %	Éléments isolés sans réelle structuration du raisonnement
Insuffisant : 0 %	Absence de réponse ou de mobilisation des connaissances

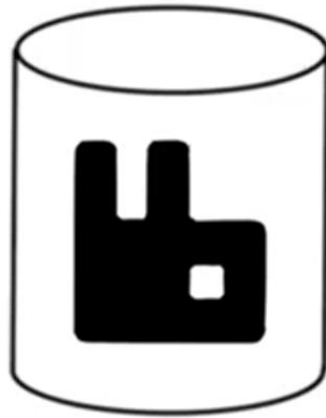
	A	B	C	D
1		Lien avec le BO	Barème des questions	Albert
2	Situationnel			
3	Exercice 1		3	
4	Question 1	CO3.2	1 Très bien	
20	Transversal			
21	Niveau de langue (grammaire, conjugaison)		2 Satisfaisant	
28	Total			13,25

Barème pour une évaluation

	Coeff.	Albert
Formative	0,5	6,625
Somm. SPE Écrite	2,6	33,475
Somm. TC	6,4	82,4
Somm. SPE Orale	7	98
Total		13,3636364

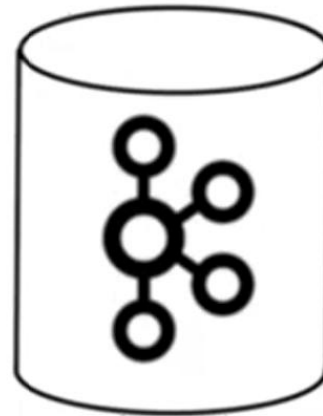
Barème pour la séquence

RabbitMQ vs Kafka



RabbitMQ

Traitement
de messages légers pour
applications distribuées



Kafka

Traitement
de flux de données
massifs

Exemple pour les STS CIEL

```
CREATE TABLE equipements (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nom TEXT,  
  ip TEXT,  
  categorie TEXT,  
  statut TEXT  
);
```

1^{ère} semaine

```
CREATE TABLE equipements (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nom TEXT,  
  categorie TEXT,  
  type TEXT,  
  statut TEXT,  
  ip TEXT,  
  batterie INTEGER,  
  criticite INTEGER,  
  date_installation TEXT  
);
```

2^{ème} et 3^{ème} semaine

Détail d'une séance

Séance 13 – 3h : AP / SPE

0h20

- Analyse du cahier des charges
- Diagramme des exigences et choix d'un enclos avec redondance de groupe

0h40

- Conception du réseau
- Topologie adaptée et éléments de communication

0h20

- Adressage et organisation logique
- Mise en place de la logique d'adressage

1h

- Mise en œuvre
- Communication entre une switch et une raspberry avec un affichage réalisé par l'enseignant

0h40

- Préparation de la présentation
- Les élèves préparent le support de la présentation ainsi que la validation du cahier des charges

Détail des compétences

	O1 - Caractériser des produits ou des constituants privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable.	CO1.1. Justifier les choix des structures matérielles et/ou logicielles d'un produit, identifier les flux mis en œuvre dans une approche de développement durable. CO1.2. Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et de design. CO1.3. Justifier les solutions constructives d'un produit au regard des performances environnementales et estimer leur impact sur l'efficacité globale.	X	XX	XX	1-3 / 1-4 / 1-5 / 2-1 / 4-2
			X	XX	XX	1-1 / 1-3 / 1-5 / 2-1
				XX	XX	1-5 / 3-1 / 3-3 / 4-1 / 4-3 / 5
	O3 - Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle d'un produit.	CO3.1. Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties		XX	XX	1-2 / 2 / 4-1 / 4-3 / 5
		CO3.2. Identifier et caractériser l'agencement matériel et/ou logiciel d'un produit.		XX	XX	1-2 / 2 / 4-1 / 4-3 / 5
		CO3.3. Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.	X	XX	XX	1-2 / 2-3 / 2-4 / 3-4 / 4-3 / 6-3
		CO3.4. Identifier et caractériser des solutions techniques.	X	XX	XX	1-2 / 2 / 4-3 / 5 / 6-2
Communication	O4 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère.	CO4.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.	XX	X	XX	1-1 / 1-2 / 2 / 4-1
		CO4.2. Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.	X	XX	XX	1-1 / 1-2 / 2 / 4-1
		CO4.3. Présenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère.	X	XX	XX	1-1 / 1-2 / 4-1 / 4-2 / 6-2

Potentialité didactique

1.3.2. Ressource R1.02 : Principes et architecture des réseaux

Compétence ciblée :

- Administrer les réseaux et l'Internet

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 1.01 | Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité
- SAÉ 1.02 | S'initier aux réseaux informatiques

Descriptif :

Contexte et ancrage professionnel :

Cette ressource a pour objectif de donner à l'étudiant un cadre commun et intégratif de l'ensemble des mécanismes nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques. Ce cadre général est essentiel, et sert de référence à l'ensemble des autres ressources réseaux.

Elle participe principalement à la compétence « Administrer les réseaux et l'Internet » à travers la compréhension et l'utilisation de la partie réseau des systèmes d'exploitation, la compréhension de l'interopérabilité des systèmes via les protocoles réseaux, ainsi que les notions de services rendus et de performance du réseau.

Contenus :

- Approche en couches et encapsulation.
- Étude détaillée des protocoles Ethernet, ARP, ICMP.
- Découverte des protocoles IPv4, IPv6, ICMPv6, TCP, UDP et des protocoles applicatifs.
- Topologies de réseaux.
- Principes de normalisation des technologies de l'Internet.
- Notions sur les métriques de performances : débit, fiabilité, gigue, taux de pertes.

Outils préconisés :

L'originale du type Wireshark, GNS3, Packet Tracer, Spaw


```

1  # Les commentaires commences par $$ sont la pour guider les eleves
2  # Ceux par !! sont la pour leur expliquer le code
3
4  # !! Les bibliotheques necessaires sont importe
5  from flask import Flask, jsonify
6  import json
7
8  app = Flask(__name__)
9
10 # !! On declare que la page /api/personnes a le comportement de la fonction
    definie apres
11 @app.route("/api/personnes")
12 def get_personnes():
13
14     # $$ Il faut recuperer les donnees en json qui sont dans le fichier que
    vous avez cree
15     # $$ Aidez vous de la fiche outil de la bibliotheque json disponible sur l'
    ENT
16
17     # $$ Il faut renvoyer ces donnees
18     # $$ Aidez vous de la fiche outil de la bibliotheque flask disponible sur l
    'ENT
19
20     # ===== Correction que les eleves ne voient pas =====
21     with open("data.json", "r", encoding="utf-8") as fichier:
22         data = json.load(fichier)
23
24     return jsonify(data)
25     # =====
26
27 # !! On lance le programme qui permet d'avoir accès a un serveur web
28 if __name__ == "__main__":
29     app.run(debug=True)

```

Sujet élève

Analyse d'une communication réseau entre deux Raspberry Pi

Objectif :

Observer une communication réseau afin d'identifier les informations échangées et les couches impliquées.

Prise en main

1. Brancher les Raspberry sur un switch et ouvrir un terminal.
2. Exécuter :

```
ifconfig
```

3. Identifier l'adresse MAC (identifiant matériel) et l'adresse IP (adresse réseau).
4. Comparer les valeurs entre les deux machines.

Capture ICMP

1. Lancer Wireshark et sélectionner **any**.

2. Appliquer le filtre `icmp`.
3. Réaliser un `ping` `<adresse_IP>`.
4. Observer les paquets échangés.

Questions : protocole utilisé, identification source/destination, couches visibles.

Capture HTTP

Sur le serveur :

```
python3 app.py
```

Depuis l'autre Raspberry :

```
http://<adresse_IP>:5000
```

Questions : contenu de la page et rôle du serveur Python.

Analyse HTTP

1. Filtrer `http` dans Wireshark.
2. Identifier requête `GET` et réponse `200 OK`.
3. Identifier les couches du modèle OSI.
4. Vérifier si les données sont en clair et discuter la sécurité.

Comparaison Wi-Fi

Refaire les manipulations en Wi-Fi puis comparer :

1. IP et MAC.
2. Temps de réponse.
3. Protocoles observés.
4. Avantages et limites des deux modes de connexion.

Texte

The water distribution at Barcelona Zoo is represented in a **Sankey flow diagram**.

It illustrates the *inflows and outflows*.

Seawater is primarily allocated to habitats for Humboldt penguins (*S. humboldti*), California sea lions (*Z. californianus*), and Cuban flamingos (*Phoenicopterus ruber*).

Although the dolphin enclosure is no longer in use, seawater continues to be pumped at the same volume due to the fixed capacity and *operational schedule*.

Modifying the flow rate or operating hours is operationally challenging due to limited access to the *pumping infrastructure*, so the water is discharged directly to the sea.

Rainwater is not harvested for any operational use.

Potable water supports animal care, habitat maintenance, and staff and visitor facilities.

Within **potable water** allocation, an “Other” category represents 39% of total potable water use, including water for non-animal purposes such as on-site restaurants and maintenance, of which 6–11% corresponds to **unmeasured distribution losses**.

Addressing these losses offers opportunities to enhance *water management efficiency*.

Focusing on animal welfare, water usage is distributed as follows : 36% for freshwater animal ponds, 33% for cleaning, 13% for **evapotranspiration**, 11% for staff and visitor facilities, and 7% for irrigation.

This substantial consumption shows the zoo’s high-water demand, driven by requirements for animal care, habitat maintenance, and visitor services.

The data provide a basis for optimizing water management strategies at the facility.

Vocabulaire

Sankey flow diagram : diagram showing how energy or resources move between different parts of a system.

46 / 50

Candidat N° : 02539426732

Inflows : inputs entering a system.

Outflows : outputs leaving a system.

Operational schedule : planned operating time of a system (e.g. hours per day).

Pumping infrastructure : technical system used to transport water.

Unmeasured distribution losses : water losses that are not measured or recorded.

Water management efficiency : ability to use water effectively while reducing waste.

Evapotranspiration : process by which water moves from soil and plants to the atmosphere.

